



MARZO - 2017

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

Sobre la esfera celeste:

1.- El Eje que se forma entre la posición del observador en la esfera celeste (zenit), que pasa por el centro de la esfera y sale a 180º del zenit, se llama

- a) Eje Zenit Nadir (Z-Z')
- b) Eje Zenit-Antípodas (Z-A)
- c) Eje Situación -180º (S-180)
- d) Eje Observador -Punto Depreso (O-PO)

Sobre las coordenadas horarias de los astros en la esfera celeste:

2.- Las coordenadas horarias de los astros sobre la esfera celeste son

- a) El círculo ecuatorial del astro y su meridiano.
- b) El círculo horario del astro y su declinación.
- c) El arco de horizonte desde el polo elevado a la vertical del astro y su altura verdadera.
- d) La distancia cenital del astro y su codeclinación.

Tipo 1

Sobre las coordenadas horizontales o azimutales de los astros en la esfera celeste:

3.- Se define como azimut de un astro con respecto a un observador en la esfera celeste a

- a) El arco de almicantrat del observador, contado desde su polo elevado hasta la vertical del astro.
- b) El arco de círculo horario del observador, contado desde el polo Norte o Sur, a la vertical del astro.
- c) El arco de horizonte del observador, contado desde el polo Norte o Sur, hasta el vertical del astro.
- d) El arco ecuatorial celeste, contado desde el círculo horario del astro y el zenit del observador.

Sobre el triángulo de posición:

4.- El arco de Colatitud de un observador en la esfera celeste, se forma en

- a) El arco de meridiano del observador en la esfera celeste, contado desde el zenit de este hasta su polo elevado y siempre es menor de 90° ($90^\circ - \text{latitud}$).
- b) El arco de meridiano del observador en la esfera celeste, contado desde el zenit de este hasta su polo elevado y siempre es mayor de 90° ($90^\circ + \text{latitud}$).
- c) El arco de círculo horario del observador en la esfera celeste, contado desde el nadir de este hasta su polo elevado y siempre es menor de 90° ($90^\circ - \text{latitud}$).
- d) El arco de círculo horario del observador en la esfera celeste, contado desde el nadir de este hasta su polo elevado y siempre es mayor de 90° ($90^\circ + \text{latitud}$).

Sobre la Eclíptica

5.- El punto de Aries o punto Vernal se define como

- a) El punto de la Eclíptica donde coinciden el Sol, la Tierra y la luna junto a Aries cuando comienza la primavera en el hemisferio Norte de la Tierra.
- b) El punto de la Eclíptica a partir del cual el Sol pasa del hemisferio Sur celeste al hemisferio Norte celeste cuando comienza la primavera en el hemisferio Norte de la Tierra.
- c) El punto de la Eclíptica donde se encuentra Aries cuando comienza el solsticio de invierno en el hemisferio Norte.
- d) El punto de la Eclíptica donde se encuentra Aries cuando comienza el solsticio de verano en el hemisferio Norte.

Sobre las coordenadas uranográficas ecuatoriales en la esfera celeste:

6.- El ángulo que se cuenta desde el círculo horario de Aries hasta el círculo horario de una estrella observable en sentido horario y cuyo valor lo proporciona el Almanaque Náutico, se llama

- a) Ángulo estelar.
- b) Ángulo sidéreo.
- c) Ángulo paraláctico.
- d) Ángulo cenital.

7.- El tiempo que tarda en pasar el punto de Aries dos veces consecutivas por una misma estrella se llama

- a) Aries no pasa nunca por ninguna estrella.
- b) Día medio sidéreo.
- c) Día vernal.
- d) Día sidéreo verdadero.

Tipo 1

Sobre el movimiento aparente de los astros:

8.- A partir del ocaso o puesta del Sol, se produce el fenómeno astronómico del crepúsculo

- a) De la caída del Sol.
- b) Del anochecer.
- c) Vespertino.
- d) Del Orto.

Sobre las constelaciones más usadas en Astronomía náutica:

9.- Si prolongamos la línea que une a las tres estrellas del Cinturón de Orión hacia el Sudeste, adentrándonos en el hemisferio Sur celeste, encontraremos la estrella que más brilla, que se llama

- a) Vega
- b) Sirius
- c) Arcturus
- d) Procyón

10.- Las estrellas Merak y Dubbe pertenecen a la constelación de ... :

- a) Orión
- b) Casiopea
- c) Osa Menor
- d) Osa Mayor

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

El Domingo 26 de Marzo de 2017, a HRB= 105000 (arreglada a la hora de huso), el yate "Beagle" navegando por aguas del Atlántico desde Canarias al Caribe, su situación de estima en ese instante es 34° 10,8'N – 036° 15,3'W.

11.- Su Capitán procede a calcular la Hora Civil de Greenwich (HCG) en ese instante.

- a) HCG= 154000
- b) HCG= 125000
- c) HCG= 085000
- d) HCG= 065000

12.- Calcula el horario en Greenwich del Sol (HGO) en ese momento.

- a) HGO= 011° 06' 00"
- b) HGO= 346° 20' 00"
- c) HGO= 010° 15' 00"
- d) HGO= 009° 10' 00"

13.- Calcula la Declinación del Sol para esa HRB.

- a) dO= +2° 22,1'
- b) dO= +2° 23,1'
- c) dO= +2° 24,1'
- d) dO= +2° 25,1'

Tipo 1

14.- Calcula el ángulo en el Polo entre su longitud estimada= $36^{\circ} 15,3'W$ y el horario en Greenwich del Sol= $011^{\circ} 06,0'$

- a) $P = 25^{\circ} 09,3' W$
- b) $P = \underline{25^{\circ} 09,3' E}$
- c) $P = 60^{\circ} 09,3' E$
- d) $P = 60^{\circ} 09,3' W$

En ese momento, toma altura instrumental del Sol (limbo inferior)= $50^{\circ} 10,1'$, siendo su elevación sobre el nivel del mar = 3 metros y el error de índice del sextante = $3'$ a la derecha.

15.-Tras los cálculos correspondientes, halla la altura verdadera del Sol en ese instante

- a) av. Sol= $50^{\circ} 40,5'$
- b) av. Sol= $50^{\circ} 35,5'$
- c) av. Sol= $50^{\circ} 30,5'$
- d) av. Sol= $50^{\circ} 25,4'$

Encontrándose en situación estimada= $34^{\circ} 10,8N - 036^{\circ} 15,3'W$, obtiene los siguientes valores:

- Declinación del Sol= $+2^{\circ} 24,3'$
- Ángulo en el Polo= $25^{\circ} 09,3' E$

16.- Y procede a calcular la altura estimada (ae.) del Sol

- a) ae. Sol= $50^{\circ} 10,5'$
- b) ae. Sol= $50^{\circ} 20,5'$
- c) ae. Sol= $50^{\circ} 30,5'$
- d) ae. Sol= $50^{\circ} 40,5'$

Teniendo en cuenta los siguientes valores:

- Situación estimada= $34^{\circ} 10,8'N - 036^{\circ} 15,3'W$.
- Declinación del Sol= $+2^{\circ} 24,1'$
- Ángulo en el Polo= $25^{\circ} 09,3' 18'' E$

17.- Procede a calcular el valor del azimut verdadero

- a) 128°
- b) 138°
- c) 148°
- d) 158°

Tipo 1

Calculados los valores determinantes de la Recta de Altura del Sol siguientes:

- Situación estimada= $34^{\circ} 10,8'N - 036^{\circ} 15,3'W$.
- Diferencia de alturas= -5°
- Azimut verdadero= 138°

18.- Halla gráficamente su posición por "punto aproximado" de Recta de Altura al Sol..:

- a) $34^{\circ} 14,6'N - 036^{\circ} 19,3'W$
- b) $34^{\circ} 20,2'N - 036^{\circ} 23,6'W$
- c) $34^{\circ} 23,4'N - 036^{\circ} 16,3'W$
- d) $34^{\circ} 12,2'N - 036^{\circ} 14,8'W$

Derrota ortodrómica:

Situado en el Atlántico en un punto -A- de coordenadas= $34^{\circ} 10,8'N - 036^{\circ} 15,3'W$, el yate "Beagle" da rumbo para dirigirse a otro punto -B- de recalada en las Islas Vírgenes Británicas del Caribe de coordenadas= $18^{\circ}30,6'N - 064^{\circ} 32,7'W$, calculando su Capitán:

19.- La distancia ortodrómica:

- a) $1778,5'$
- b) $1758,7'$
- c) $1796,3'$
- d) $2009,6'$

20.- El rumbo inicial ortodrómico:

- a) 230°
- b) 235°
- c) 240°
- d) 245°

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

Sobre la atmósfera terrestre:

21.- El aire que constituye la atmósfera terrestre, está compuesto por gases de diversas clases, siendo los más abundantes, el nitrógeno, el oxígeno, el argón y el anhídrido carbónico, ¿Cuál de ellos es el que ocupa más proporción en la atmósfera? .. :

- a) Oxígeno.
- b) Nitrógeno.
- c) Argón.
- d) Anhídrido Carbónico.

22.- La capa atmosférica donde se producen la mayoría de los fenómenos atmosféricos e interactúan las masas de aire que rodean a la Tierra, se conoce como:

- a) Troposfera.
- b) Estratosfera.
- c) Mesosfera.
- d) Ionosfera.

Sobre las formas tormentosas:

23.- En un chubasco, dos masas de aire (una fría y otra cálida), están en equilibrio inestable cuando al ponerse en contacto una con la otra, la reacción térmica es tal que ... :

- a) Interactúan ambas, uniéndose en una sola masa semifría.
- b) Desaparece la inestabilidad al enfriarse la masa cálida.
- c) Aparecerá una línea de inestabilidad
- d) Caerá el viento en calma al neutralizarse ambas masas de aire, una junto a la otra.

24.- Las trombas o mangas marinas están asociadas a las nubes del tipo ... :

- a) Cumulostratos.
- b) Cumulonimbos.
- c) Estratocúmulos.
- d) Cirrocúmulos.

Sobre los sistemas generales de vientos:

25.- En el Océano Índico soplan regularmente los vientos monzónicos (monzones) y lo hacen en dirección ... :

- a) De Mayo a Julio desde el océano Índico, hacia el Sudeste asiático y desde Noviembre a Marzo, lo hacen desde el Sudeste asiático, hacia el océano Índico.
- b) De Noviembre a Marzo desde el océano Índico, hacia el Sudeste asiático y desde Mayo a Julio, lo hacen desde el Sudeste asiático, hacia el océano Índico.
- c) El régimen monzónico siempre sopla desde el océano Índico, hacia el Sudeste asiático.
- d) El régimen monzónico siempre sopla desde el Sudeste asiático, hacia el océano Índico.

26.- El cinturón de baja presión que ciñe al globo terráqueo en la Región Ecuatorial, formado por la convergencia de aire cálido y húmedo, tanto al Norte como al Sur del Ecuador, se le denomina ... :

- a) Zona de convergencia intertropical.
- b) Zona de los Doldrums.
- c) En inglés por las siglas: TCZ.
- d) Todas las respuestas son correctas.

Tipo 1

Sobre los ciclones tropicales:

27.- En el Hemisferio Norte, en el sector peligroso anterior del ciclón o huracán ... :

- a) la presión atmosférica sube de forma brusca y acusada y el viento arrecia lentamente.
- b) la presión atmosférica se mantiene a nivel medio y el viento se mantiene fuerte.
- c) la presión atmosférica baja de forma brusca y acusada y el viento arrecia considerablemente.
- d) la presión atmosférica baja de forma lenta y el viento va subiendo paulatinamente.

28.- Los ciclones o huracanes son perturbaciones adversas originadas

- a) Entre las lonas tropicales.
- b) Están constituidos térmicamente por aire caliente homogéneo y muy cargado de humedad.
- c) A partir de por encima de latitudes 23° hacia el Norte o hacia el Sur.
- d) las respuestas a) y b) son correctas.

Sobre las corrientes marinas:

29.- La corriente marina del océano Atlántico Sur que fluye desde el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica) y sube por la costa sudafricana, llegando hasta aguas de Namibia y es fría, se conoce como

- a) la corriente de Benguela.
- b) la corriente de Cook.
- c) la corriente de Humboldt.
- d) la corriente de Darwin.

Sobre los hielos flotantes:

30.- Con relación al origen de los hielos flotantes, el tipo iceberg, es de origen ... :

- a) Formado en la superficie del mar.
- b) Formado en los glaciares de tierra firme, tanto en el ártico, como en el antártico.
- c) Formado exclusivamente en el Antártico.
- d) Formado exclusivamente en el Ártico.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31.- If any part of the message are considered sufficiently important to need safeguarding, say:

- a) Once again...followed by the corresponding part of the message.
- b) Repeat... followed by the corresponding part of the message.
- c) No more ...followed by the corresponding part of the message.
- d) Readiness...followed by the corresponding part of the message.

32.- The bearing of the mark or vessel concerned, is the bearing in the 360 degree notation from

- a) North
- b) East
- c) South
- d) West

33.- Areas which cannot be scanned by the radar of the vessel because they are shielded by parts of its superstructure, masts, etc. are called...

- a) Casualty
- b) Blast
- c) Blind sectors
- d) Backing sections

Tipo 1

34.- Inclination of the vessel to port side or starboard side is called

- a) Inclination
- b) Adrift
- c) List
- d) Capsize

35.- When the following message implies the intention of the sender to influence others by a recommendation, the Message Marker used is

- a) Instruction
- b) Advice
- c) Order
- d) Warning

36.- When the following message implies the intention of the sender to inform others about danger the Message Marker used is

- a) Instruction
- b) Advice
- c) Order
- d) Warning

37.- When it is necessary to indicate that the SMCP are to be used, the following message may be sent:

- a) Please use Simbolic Marine Communication Phrases
- b) Please use Simbolic Maritime Communication Phrases
- c) Please use Standard Marine Communication Points
- d) Please use Standard Marine Communication Phrases

38.- In case of death or serious injury to a person in an accident or shipping disaster, also said of a distressed vessel, it is used the word

- a) Casualty
- b) Disaster
- c) Briefing
- d) Agrounded

39.- Derelict means

- a) A vessel damaged or impaired in such a manner as to be incapable of proceeding its voyage
- b) Moving of an anchor over the sea bottom involuntarily because it is no longer preventing the movement of the vessel
- c) Goods or any other commodity, specifically a vessel abandoned at sea
- d) A vessel restricted by its ability to manoeuvre by the nature of its work or its deep draft

40.- When we need to indicate setting free an anchor, we used the words

- a) Make wáter
- b) Mass disease
- c) Let go
- d) Off air

CAPITAN DE YATE: TIPO 1